

مکانیسم‌های آسیب سلولی و مرگ سلولی

سلول‌ها بسته به نوعشان، مدت زمان و شدت آسیب وارد شده به آسیب سلولی واکنش می‌دهند. برای مثال عضله اسکلتی تا ۶ ساعت نسبت به ایسکمی مقاوم است و اگر به هر دلیلی جریان خون شریانی اندام بسته شود، سلول‌هایش تا ۶ ساعت می‌توانند زنده بمانند. در حالی که سلول‌های عضله قلب حساس‌ترند و ممکن است در عرض چند دقیقه دچار نکروز شوند.

همچنین انواع ژن‌های کدکننده سیتوکروم P-450 (آنزیم موجود در هپاتوسیت‌ها که در متابولیسم داروها و سموم نقش دارد.) وجود دارد که در بعضی افراد این آنزیم فعالیت کمی دارد و سموم را کمتر تجزیه می‌کند، در بعضی بیشتر. (تفاوت‌های فردی)

اکنون، چند مورد از انواع آسیب‌های بافتی را بررسی می‌کنیم:

۱) هایپوکسی و ایسکمی: (سرشته عوامل مرگ سلولی)

اولین اتفاقی که می‌افتد، آن واکنش‌هایی که وابسته به ATP هستند دچار مشکل می‌شوند. که برای مثال:

۱) با کاهش فعالیت پمپ سدیم پتاسیم باعث افزایش ایزوسماتیک آب، تورم و اتساع سلولی می‌شود. (ER اتساع)

۲) سلول ما برای اینکه بتواند خودش را حفظ بکند به سمت تنفس بی‌هوازی می‌رود (آله بٲونه!)، اما همین تنفس بی‌هوازی هم باعث تجمع اسید لاکتیک، کاهش pH داخل سلولی و در نتیجه کاهش فعالیت بسیاری از آنزیم‌های سلولی می‌شود. (دنا توره شدن پروتئین)

۳) ریبوزوم‌های سطح شبکه آندوپلاسمی خشن جدا می‌شوند و سنتز صحیح پروتئین‌ها به مشکل برمی‌خورد.

۴) از همه مهم‌تر، به غشاهای میتوکندری و لیزوزوم در نتیجه آزاد سازی آنزیم‌های لیزوزیم‌ها آسیب جبران ناپذیری وارد می‌شود. (نکروز)

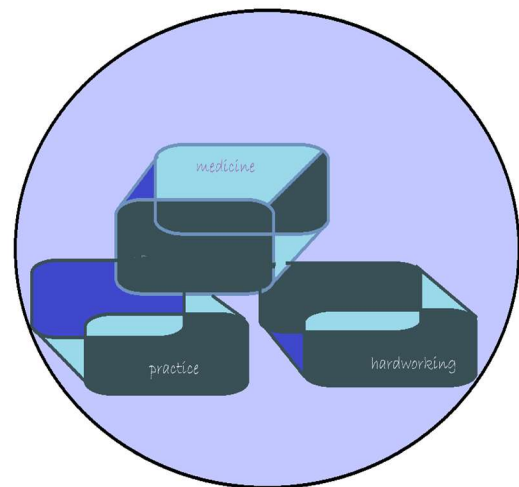
مبحث: آسیب و مرگ و سازگاری سلولی ۲

استاد: دکتر مروج

گروه جزوه نویسی: ۱۰

فاطمه قهاری، علیرضا نخعی امرودی، محمدجواد موحدی، امیرصادق مرتضوی/ویراستار: نازنین خلیلی

کد جزوه: PATH3



۲) آسیب ایسکمی پرفیوژن مجدد:

ما انتظار داریم با برگشت جریان خون به بافت وضعیت بهتر شود و سلول‌ها زنده بمانند اما به وفور دیده شده که برقراری مجدد جریان خون در بافتی که دچار ایسکمی بوده، نتیجه معکوس دارد. چرا؟ یک دلیل این است که وقتی جریان خون برقرار می‌شود، گلبول‌های سفید بیشتری به سمت بافت می‌آیند و با فعال شدن آن‌ها و در نتیجه کمپلمان‌ها و فعال شدن آنزیم‌های واقع در لوکوسیت‌ها، آسیب بافتی تشدید می‌شود. بنابراین باز شدن جریان خون بعد از التهاب، خود آسیب رسان است. دلیل دوم این آسیب، افزایش تعداد رادیکال‌های آزاد است. (ROS)

۳) استرس اکسیداتیو:

استرس اکسیداتیو به ناهنجاری‌های سلولی اطلاق می‌شود که توسط ROS یا همان رادیکال‌های آزاد ایجاد می‌شود. رادیکال‌های آزاد گونه‌های شیمیایی‌اند که در مدار بیرونی خود یک الکترون منفرد جفت نشده و در نتیجه واکنش پذیری زیادی دارند. این رادیکال‌های آزاد بعد از تولید در سلول‌ها، به اسید نوکلئیک‌ها و انواع پروتئین‌ها و لیپیدهای سلولی حمله می‌کنند.

ROS به طور معمول در مقادیر کم در تمام سلول‌ها در طی واکنش‌های احیا-اکسیداسیون تولید می‌شود و این مقدار کم توسط مکانیسم‌های دفاعی سلول از بین می‌رود. زمانی که مقدار اکسیژن از حد معینی کمتر می‌شود، تولید رادیکال‌های آزاد افزایش می‌یابد. ROS به عنوان سلاحی برای از بین بردن میکروب‌های بلعیده شده و سایر مواد در لوکوسیت‌های فاگوسیتی، عمدتاً نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها تولید می‌شود.

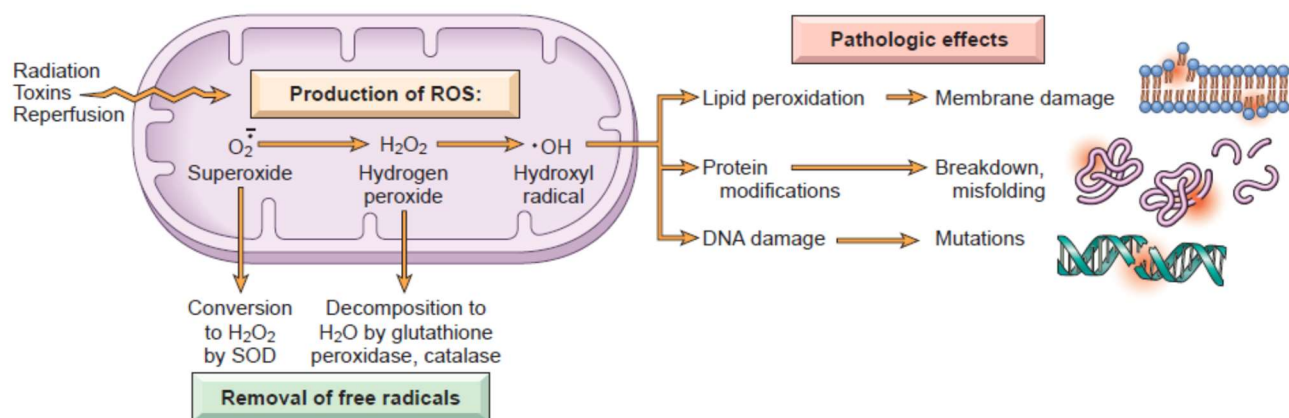


Fig. 2.17 The generation, removal, and role of reactive oxygen species (ROS) in cell injury. The production of ROS is increased by many injurious stimuli. These free radicals are removed by spontaneous decay and by specialized enzymatic systems. Excessive production or inadequate removal leads to accumulation of free radicals in cells, which may damage lipids (by peroxidation), proteins, and DNA, resulting in cell injury. SOD, Superoxide dismutase.

عوامل افزایش رادیکال های آزاد:

۱) اشعه های ماورا بنفش: پرتوهای یونیزه می توانند آب را به رادیکال های آزاد هیدروکسیل ($\text{OH}^\cdot$) و هیدروژن ($\text{H}^\cdot$) هیدرولیز کنند.

۲) سموم: مثل تترا کلرید کربن که در گذشته در خشکشویی ها به کار برده می شده است اما وقتی توسط سیتوکروم P450 متابولیزه می شود، با تولید رادیکال های آزاد به هپاتوسیت ها آسیب می رساند.

۳) التهاب

۴) آسیب ایسکمی پرفیوژن مجدد

آنزیم های شکار کننده رادیکال آزاد Free radical scavengers: (استاد گفتن که نیازی به حفظ کردنشون نیست)

۱) سوپراکسید دیسموتاز (SOD) که سوپر اکسید را تجزیه می کند. ($\text{O}_2^\cdot$)

۲) گلوتاتیون (GSH) پراکسیدازها که آب اکسیژنه را تجزیه می کند. (H_2O_2)

۳) آنتی اکسیدان های اندوژن یا اگزوژن. به عنوان مثال؛ ویتامین E، A، C و بتاکاروتن

نحوه آسیب سلولی رادیکال های آزاد:

روی تمام مولکول های آلی اثر می گذارد. در لیپیدها، باعث پراکسیده شدن چربی های غشای سلول می شود و با تأثیر بر روی پیوندهای دوگانه چربی های غیراشباع غشای سلولی به آسیب غشایی منجر می شود. همچنین می تواند با تخریب پیوندهای دی سولفیدی پروتئین ها، تغییر تاخوردگی و کانفیگوریشن فضایی پروتئین نهایتاً به انباشتگی پروتئین های تا شده اشتباه (Misfolded protein) منجر شود که در سلول با فعال کردن بیش از اندازه چاپرون ها (مسئولین کنترل تافورکی پروتئین ها) مسیرهای جبرانی در ER را تحت فشار قرار می دهد و به وسیله استرس شبکه اندوپلاسمی سبب مرگ سلولی (آپوپتوز) می شود. ROS همچنین می تواند با اتصال به بازهای تیمینی DNA سبب شکست DNA و نهایتاً ایجاد اختلال در فرایندهای بلند مدت سلول (مانند تقسیم) شود.

ادیتور: شب دوستان به توضیحی برم در مورد استرس شبکه اندوپلاسمی، آکه فاطرتون باشه به سیستمی تو سلول برای از بین بردن پروتئین های زشت داشتن به اسم سیستم یوبی کویتین-پروتازوم. پروتئینای زشت و بدترکیب! توسط یوبی کویتین شناسایی میشن و کنزوک میشن. حالا نویت پروتازوم، ایشون مثل یه سیلندر که پروتئین رو میکشونه داخل خودش و نابودش میکنه! پروتئین های چاپرون هم توی ER روی فولدینگ پروتئین نظارت دارن. به میزانی که فعالیت دو سیستم بالا زیاده به ER برای پروتئین سازی در مسیرهای جبرانی فشار میاره و تولید پروتئین فوشکل موشکل کم میشه و ...

سازگاری سلول با استرس

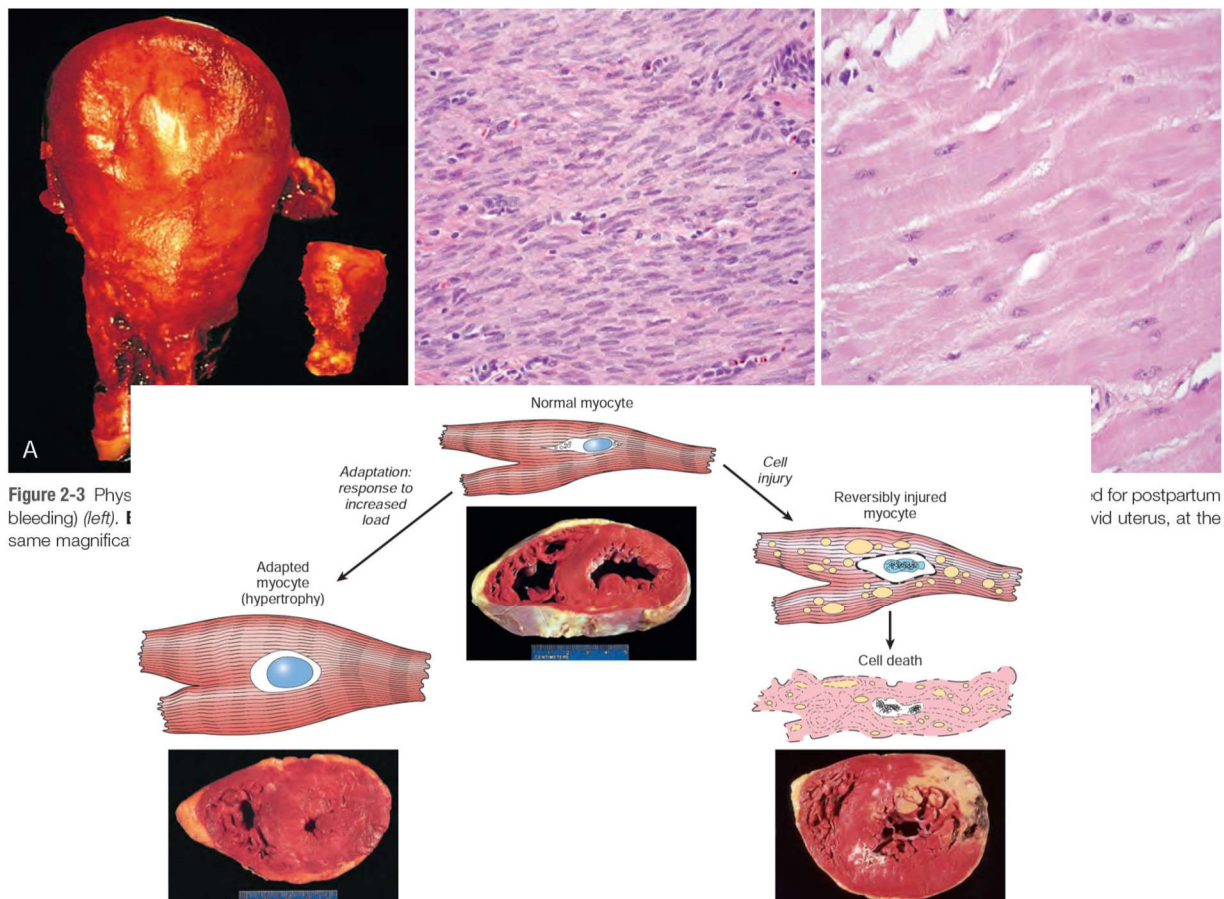
سازگاری (adaptation)، تغییرات برگشت پذیر در تعداد، اندازه، فنوتیپ، فعالیت متابولیک یا عملکرد سلول ها در پاسخ به تغییرات محیطی می باشد که دو صورت فیزیولوژیک و پاتولوژیک دارد. سازگاری می تواند بقای سلول در محیط جدید را فراهم کند اما به قیمت عملکرد طبیعی آن.

اکنون به انواع سازگاری ها می پردازیم:

۱) هایپرتروفی و هایپرلازی:

- هایپرتروفی: افزایش اندازه سلول ها و در نتیجه افزایش اندازه اندام است که در سلول های بدون قابلیت تکثیر اتفاق می افتد. هایپرتروفی می تواند فیزیولوژیک یا پاتولوژیک باشد و به دلیل افزایش تقاضای عملکردی، فاکتور رشد یا تحریک هورمونی ایجاد شود.

هایپرتروفی فیزیولوژیک مانند بزرگ شدن عضلات صاف رحم در دوران بارداری به دنبال تحریک استروژن اتفاق می افتد و افزایش حجم عضلات اسکلتی و قلبی نیز بدنبال افزایش کار. (بیشتر هایپرتروفی ها و هایپرلازی ها در اثر تأثیرات هورمونی و ایثار می شن) هایپرتروفی پاتولوژیک (در اثر بیماری) مانند افزایش اندازه عضله قلب در نتیجه افزایش فشار خون یا تنگی دریچه آئورت مانند هایپرتروفی فیزیولوژیک به دنبال افزایش مقدار پروتئین های انقباضی ست. اما در صورتی که آن عامل از بین نرود و طولانی مدت ادامه پیدا کند. این هایپرتروفی خودش آسیب رسان هست و باعث می شود که آن الیاف عضلانی که در قلب وجود دارند دژنره بشوند.

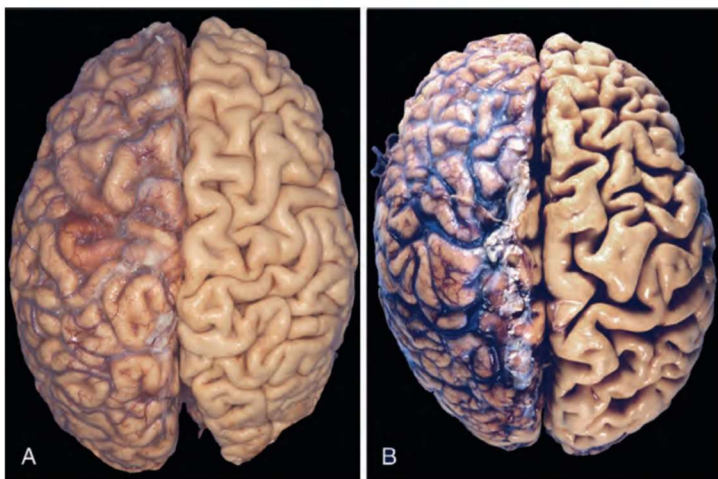


• هایپرپلازی: همان افزایش تعداد سلول‌هاست که به انواع فیزیولوژیک و پاتولوژیک تقسیم می‌شود. هایپرپلازی فیزیولوژیک به دو نوع هایپرپلازی هورمونی (افزایش سائز سینه در طی بارداری) و هایپرپلازی جبرانی (تکثیر و بازسازی کبد در صورت آسیب) تقسیم می‌شود. از انواع هایپرپلازی پاتولوژیک نیز می‌توان به هایپرپلازی آندومتر در خانم‌های بدون تخمک گذاری، خانم‌های مبتلا به PCOS (سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با افزایش نسبت استروژن)، هایپرپلازی خوش خیم پروستات و زگیل‌های پوستی پاپیلوماویراس اشاره کرد. هایپرپلازی پاتولوژیک عموماً تحت تاثیر هورمون‌ها و یا تحت تاثیر عوامل شیمیایی محیطی قرار دارد و با از بین رفتن آنها به حالت عادی باز می‌گردد. اگر این اتفاق نیفتد و عامل محرک پایان نیابد یا پس از قطع شدن عامل محرک، هایپرپلازی همچنان ادامه یابد، سبب سرطان می‌شود. (مثلاً PCOS بلنر مدت یا پاپیلوماویراس)

هایپرتروفی و هایپرپلازی می‌توانند با هم رخ دهند که هر دو منجر به بزرگ شدن اندام می‌شوند.

۲) آتروفی

آتروفی یعنی کاهش سائز سلول در اثر تخریب یا کند شدن سنتز پروتئین و سایر اجزای سلول (در آتروفی سلول زنده می‌مونه). برای مثال عدم استفاده از یک ارگان که مدت طولانی در گج بوده به آتروفی و به همین ترتیب از دست رفتن عصب منجر می‌شود. کاهش جریان خون در مبتلایان آتروواسکلروز و افراد مسن با کاهش سائز عضلات پا، از دست رفتن تحرکات هورمونی در خانم یائسه، خود پیری عضلات و مغز می‌تواند به آتروفی منتهی شود. در آخر خود سلول با ساختن لیزوزوم‌های تجزیه‌کننده پروتئین و مواد داخل سلولی برای بقای خود تلاش می‌کند.



این عکس مربوط به آتروفی سنایل (مربوط به پیری) هست که عکس سمت چپ مربوط به مخ یک فرد نرمال جوان و عکس سمت راست مربوط به مغز یک فرد ۸۲ ساله‌ست که به علت بیماری آتروواسکلروز عروق مغزی، خون رسانی مغز کاهش، سینوس‌ها گشاد و وریدها ضخیم شده است.

۳) متاپلازی

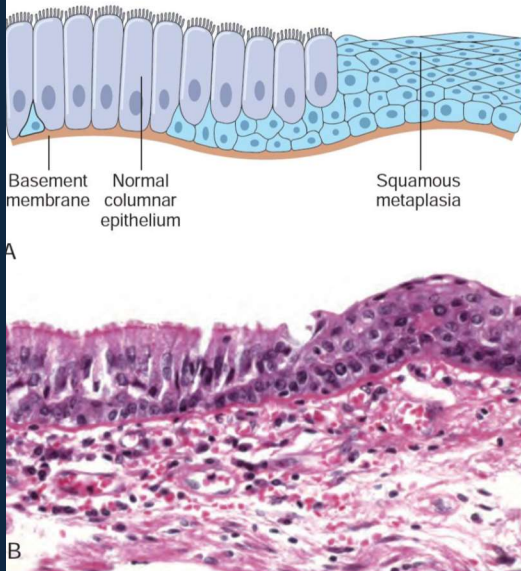


Figure 2-6 Metaplasia of columnar to squamous epithelium. A, Schematic diagram. B, Metaplasia of columnar epithelium (left) to squamous epithelium (right) in a bronchus.

متاپلازی به معنای جایگزینی سلول‌های طبیعی بافت با سلول‌هایی با مقاومت بیشتر نسبت به شرایط جدید است. این اتفاق به طور معمول در سلول‌های اپیتلیوم توسط یک برنامه‌ریزی مجدد در سلول‌های بنیادی آن ناحیه انجام می‌شود. برای نمونه در افراد سیگاری (و همپنین کمپور ویتامین A)، دود سیگار باعث آسیب سلول‌های مژک‌دار می‌شود زیرا نسبت به دود سیگار (و یا کمپور ویتامین A) آسیب پذیرند و حالا سلول‌های بنیادی مسئول ترمیم بافت، با برنامه ریزی مجدد سلولی مقاوم‌تر می‌سازند در نتیجه سلول‌های سنگفرشی را تولید می‌کنند. در اپیتلیوم انتهای مری هم اگر با اسید معده مجاورت مداوم داشته باشند، شاهد متاپلازی اپیتلیوم مری به اپیتلیوم مشابه معده و یا روده خواهیم بود.

متاپلازی ممکن است در سلول‌های مزانشیمی نیز رخ دهد اما عموماً واکنشی به تغییرات پاتولوژیک است، نه یک پاسخ تطبیقی به استرس. برای مثال استخوان گاهی اوقات در بافت‌های نرم، به ویژه در کانون‌های آسیب تشکیل می‌شود.

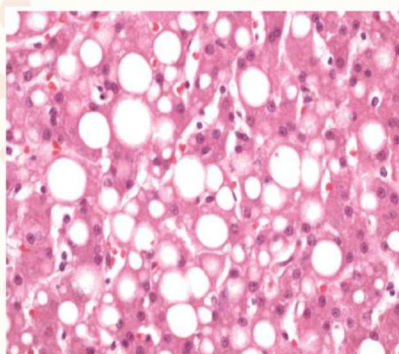
در این نوع سازگاری هم، با از بین رفتن شرایط استرس‌زا، انتظار داریم که سلول‌ها به حالت عادی خود برگردند. در صورت دائمی شدن شرایط نامساعد یا برنگشتن سلول‌ها به حالت عادی، امکان سرطان فراهم می‌شود.

تجمعات درون سلولی Intracellular accumulations

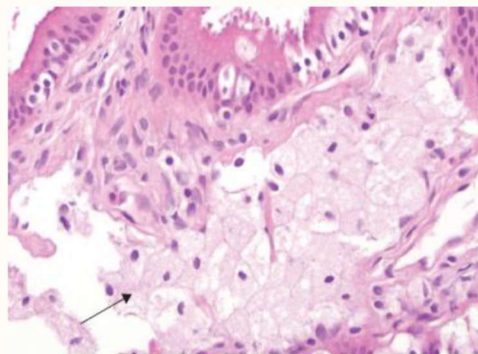
تحت برخی شرایط، سلول‌ها ممکن است در اثر تولید بیش از حد، تجزیه کم، ورود و خروج غیرطبیعی مواد، مقادیر غیرعادی مواد مختلف را جمع کنند که ممکن است بی ضرر یا ایجاد کننده درجات مختلفی از آسیب باشند. اکنون به تقسیم بندی تجمعات درون سلولی می‌پردازیم:

۱) تغییر در چربی یا Steatosis:

استئاتوز به معنی تجمع تری گلیسیرید در انواع سلول‌های پارانشیمی به ویژه کبد است. استئاتوز ممکن است در اثر سموم، سوء تغذیه پروتئینی، دیابت، چاقی و به ویژه مصرف بیش از اندازه



تغییر چربی



کلسترولوژ (در کیسه صفرا)

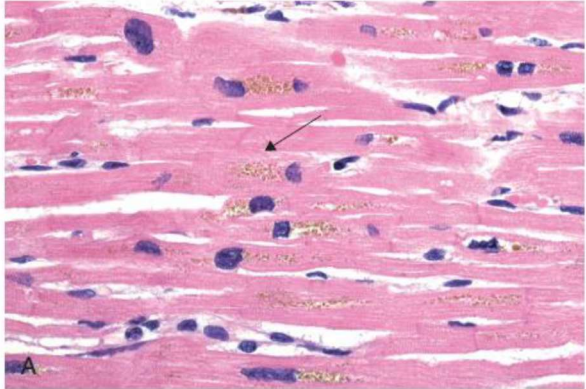
الکل ایجاد شود. در اغلب اوقات این تغییر بر اثر انباشت تری گلیسیریدها است اما برای مثال در آترواسکلروزیس، این تغییر از جنس کلسترول و کلسترول استرها است.

۲) رنگدانه‌ها یا پیگمان‌ها: دو نوع اگزوزن و اندوزن دارند.

اگزوزن برای مثال، تجمع کربن طبیعی موجود در هواست که در ریه به ماکروفاژها منتقل می‌شود و از آنجا در گره‌های لنفاوی بدن پخش می‌شود. حتی در برش‌ها ممکن است به صورت توده‌های

سیاه رنگ در گره‌های لنفاوی گردن هم دیده شود. (اصطلاحاً آنتراکوزیس)

آندوزن برای مثال:



2.33 Lipofuscin granules in cardiac myocytes shown by (A) light microscopy

✓ تجمع پیگمان‌های لیپوفوشین که یک ماده درون سلولی نامحلول زرد متمایل به قهوه‌ای است و در بافت‌های مختلف در اثر ترکیب لیپید پهای غشایی و پروتئین و اغلب به دنبال یک آسیبی ناشی از رادیکال‌های آزاد که در گذشته اتفاق افتاده، پیری یا آتروفی تجمع می‌یابد.

✓ تجمع ملانین در ملانوسیت‌های اپیدرم

✓ تجمع هموسیدرین (Hemosiderin). هموزیدرین پیگمانی طلایی تا قهوه‌ای رنگ هست و منشأ آن هم آهن هست. یعنی یا یک افزایش بار آهنی در بدن وجود داشته است یا اینکه یک خونریزی قدیمی در آن محل اتفاق افتاده بوده که آن هموگلوبین‌ها تجزیه شده‌اند و آهنشان برداشته شده است. مثلاً در بیماری ارثی هموکروماتوس آهن در بدن تجمع پیدا می‌کند. به طور طبیعی آهن به صورت فریتین در سلول‌ها تجمع پیدا می‌کند و در هموکریتوز، با افزایش

هموسیدرین، این گرانول‌ها بزرگ شده و قابل دیدن زیر میکروسکوپ می‌شوند.

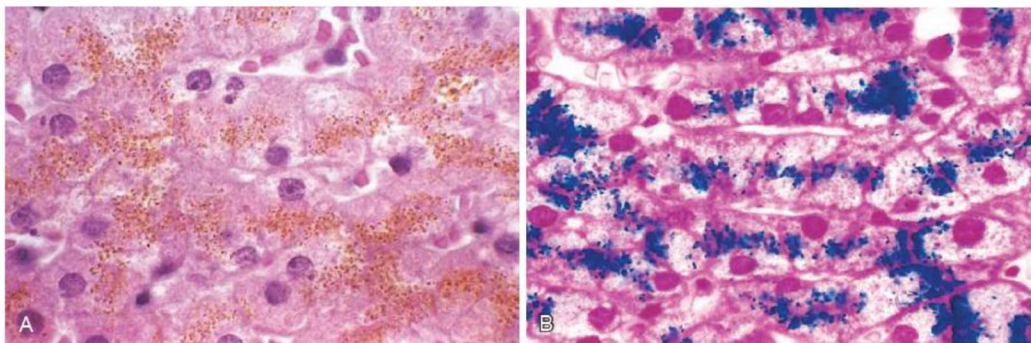


Fig. 2.26 Hemosiderin granules in liver cells. (A) Hematoxylin-eosin-stained section showing golden-brown, finely granular pigment. (B) Iron deposits shown by a special staining process called the Prussian blue reaction.

نکته: برای افتراق رنگدانه لیپوفوشین و تجمع مس در کبد از هموسیدرین از رنگ آمیزی پروسین بلو استفاده می‌شود. (ویر)

آهن رو نشون میده.

۳) تجمع پروتئین‌ها:

نادرتر از تجمعات قبلی می‌باشد. مثال‌های آن تجمع ایمونوگلوبین‌های تازه ساخته شده در پلاسماسل‌ها تحت عنوان راسل بادی و همچنین سندرم نفروتیک ناشی از تجمع انواع پروتئین‌ها از جمله آلبومین درون سلول‌های بازجذب کننده نفرون به هنگام سوخت و ساز غلط سلول‌های کبدی (پروتئینوری) می‌باشد. در عکس سلول‌ها هسته اکستریک دارند و دارای یک سری تجمعات دایره‌ای شکل هستند (تجمع ایمونوگلوبین‌های ساخته شده در پلاسماسل‌ها هستند به نام اجسام راسل).

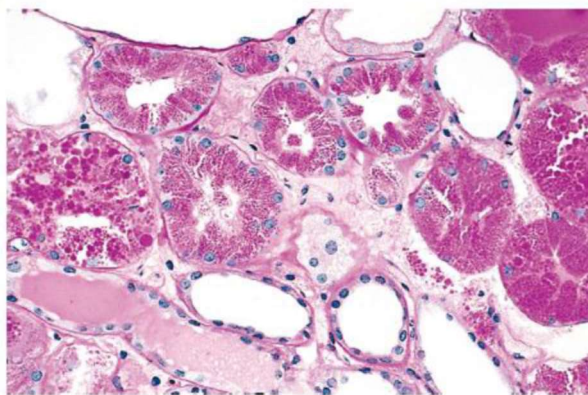
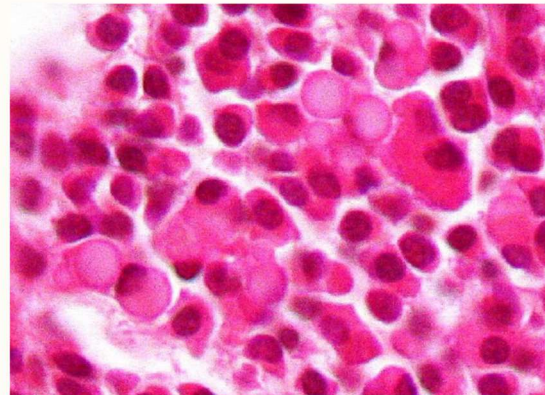


Figure 2.32 Protein reabsorption droplets in the renal tubular epithelium. (Courtesy Dr. Helmut Rennke, Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital, Boston, Mass.)



اجسام راسل در پلاسماسل‌ها

۴) تجمع قندها:

از دیگر تجمعات نادرتر است و می‌شود به تجمع گلیکوژن در سلول‌های ماهیچه‌ای و کبدی هنگام دیابت قندی اشاره کرد.

تجمعات خارج سلولی

کلسیفیکاسیون پاتولوژیک: نتیجه رسوب غیر طبیعی نمک‌های کلسیم همراه با مقادیر کمتر آهن، منیزیم و سایر مواد معدنی است که دو نوع دیستروفیک و متاستاتیک دارد.

۱) **دیستروفیک:** هایپرکلسیمی نداریم (برق‌لاف متاستاتیک!) اما کلسیم در بافت‌های آسیب دیده و نکروز رسوب کرده است، مثال؛ تصلب شرایین و دریچه‌های قلب آسیب دیده. کلسیفیکیشن دیستروفیک کمی وابسته به سن (سنایل) است.

۲) **متاستاتیک:** با هایپرکلسیمی (افزایش کلسیم خون) همراه است و می‌تواند در بافت‌های طبیعی رخ دهد. علل مختلفی دارد، برای مثال: افزایش ترشح هورمون پاراتیروئید، تخریب استخوان به دلیل اثرات چرخش سریع (مثلاً pth بره بالا)، اختلالات مرتبط با ویتامین D از جمله مسمومیت با ویتامین D و سارکوئیدوز و همچنین نارسایی کلیه که در آن احتباس فسفات منجر به هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه می‌شود.

نمک های کلسیم در معاینه ناخالص به صورت دانه ها یا توده های سفید ریز دیده می شوند که اغلب به صورت رسوبات شنی احساس می شوند. کلسیفیکاسیون دیستروفیک در نواحی نکروز کازئوز در سل شایع است. کلسیفیکاسیون به صورت رسوبات بازوفیل درون سلولی و یا خارج سلولی ظاهر می شود. با گذشت زمان، استخوان هتروتوپیک ممکن است در کانون های کلسیفیکاسیون تشکیل شود.

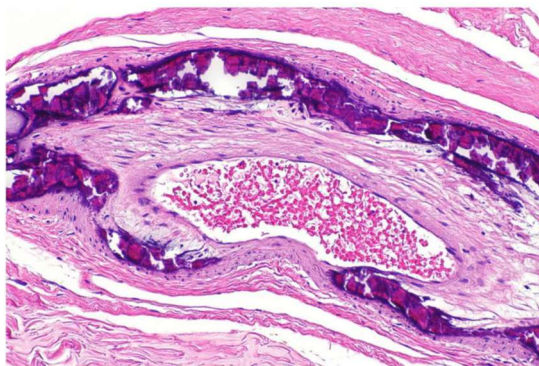
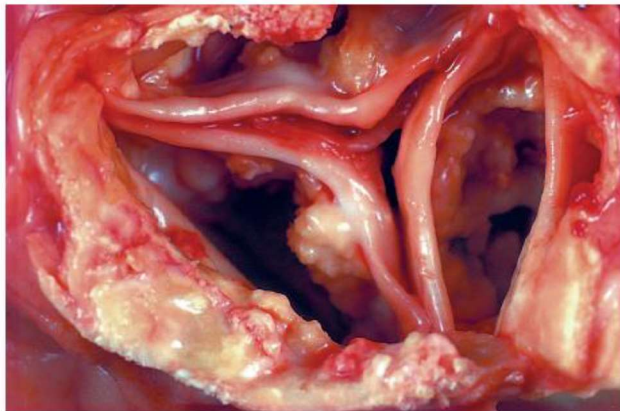


Figure 2.34 Dystrophic calcification of the aortic valve. View looking down onto the unopened aortic valve in a heart with calcific aortic stenosis. It is markedly narrowed (stenosis). The semilunar cusps are thickened and fibrotic, and behind each cusp are irregular masses of piled-up dystrophic calcification.

کلسیفیکاسیون در جدار رگ رحمی (رنگدانه ای ارغوانی رنگ)

پیر شدن Aging

یک فرد به علت پیری سلول هایش و از دست رفتن عملکردشان پیر می شود. این فرایند پیری توسط یک سری از ژن ها کد می شود که از مخمرها تا پستانداران تقریباً ثابت مانده اند.

عوامل پیر شدن سلول ها:

(۱) **تجمع موتاسیون ها (جهش ها) در DNA**: علل مختلفی دارد و به طور طبیعی توسط آنزیم های مربوط به ترمیم DNA اصلاح می شود اما با گذشت زمان، این جهش ها ممکن است از توانایی تصحیح سلول خارج شوند یا آنزیم فعالیت خودش را از دست دهد. این اختلالات در DNA و ژن تجمع پیدا می کنند و به دنبال آن اشکال در پروتئین و نهایتاً مرگ سلولی رخ می دهد.

(۲) **توقف چرخه سلولی**: پایین سمت چپ تصویر توالی تکرار شونده ای از نوکلئوتیدها در انتهای کروموزوم وجود دارد (TTAGGG) که تلومر نامیده می شوند. این تلومرها باعث می شوند که انتهای کروموزوم ها به هم متصل نشوند و بویژه از توالی های پراهمیت نزدیک به انتها محافظت شود. انتهای کروموزوم ها با هر تقسیمی که اتفاق می افتد، کمی کوتاه می شود. همانطور که تقسیم سلولی هم افزایش پیدا می کند، تلومرها کوتاه و کوتاه تر می شوند تا به حدی می رسند که دیگر ممکن است انتهای کروموزوم ها به هم متصل شوند و رونویسی صحیح انجام نشود، چرخه سلولی متوقف شود و در نهایت پیر شویم.

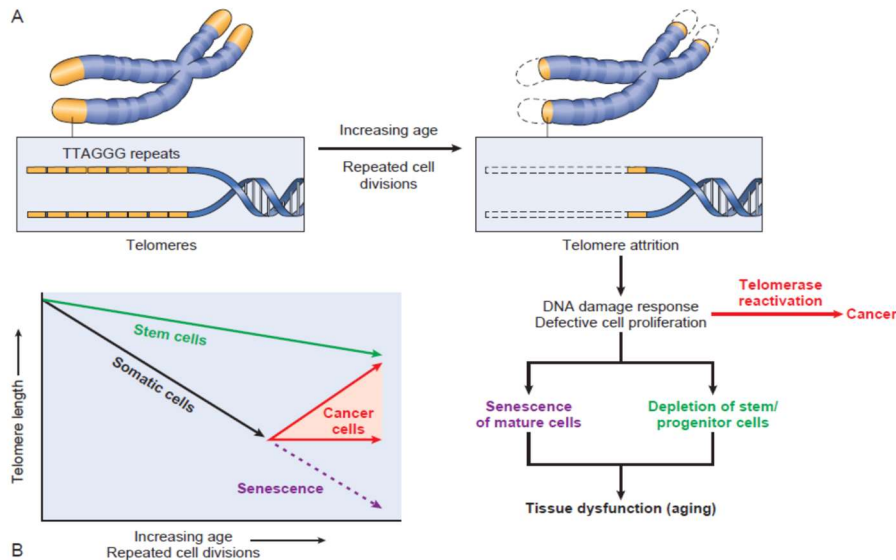


Fig. 2.28 The role of telomeres and telomerase in replicative senescence of cells. (A) Mechanisms and consequences of telomere attrition. Repeated cell division associated with aging leads to progressive shortening of telomeres, which triggers senescence and loss of stem cell pools. (B) Telomere attrition is characteristic of somatic cells. Stem cells maintain their telomeres and are, therefore, capable of more cycles of replication. Cancer cells frequently activate telomerase and are thus able to maintain telomeres.

۳) اختلال هموستاز پروتئین: با گذشت زمان، با کند شدن ترجمه پروتئین و همچنین از دست رفتن عملکرد چپرون‌ها، پروتئین‌های سالم کمتری تولید می‌شوند و با تجمع پروتئین‌های میس‌فولد، سلول‌ها به سمت آپوپتوز می‌روند.

۴) التهاب مداوم: با افزایش سن افراد، تجمع سلول‌های آسیب

دیده، لیپیدها و سایر مواد درون‌زا ممکن است مسیر التهابی را فعال کرده و منجر به التهاب مداوم در سطح پایین شود که با آسیب بافتی مداوم و نیازمندی به ترجمه و تکثیر سریع‌تر DNA، باعث پیری می‌شود.

نکته: یک سری آنزیم هستند که فقط در سلول‌های زایا بویژه استم‌سل‌ها بیان می‌شوند، به نام تلومراز. آنها تلومرهایی که کوتاه شده‌اند را بازسازی می‌کنند و دوباره آن نوکلئوتیدها را سر جایشان قرار می‌دهند. (پس آکه یه راهی وجود داشته باشه که بتونیم. فعالیتشو توی سلول‌ها معمولی اکتیو بکنیم، شاید بتونیم که بر پیری سلول‌ها تا یه حدی پیره شیم.)

نکته: تلومرازها در سلول‌هایی که سرطانی شده‌اند فعال می‌شود.

چگونه با پیری مقابله کنیم: مشاهدات بالینی و مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده‌اند که فعالیت بدنی و محدودیت کالری با کاهش سوخت و ساز و در نتیجه کاهش آسیب به DNA روند پیری را کند می‌کنند. در حالی که استرس‌ها، احتمالاً از طریق افزایش تولید گلوکوکورتیکوئیدها، پیری را تسریع می‌کنند.

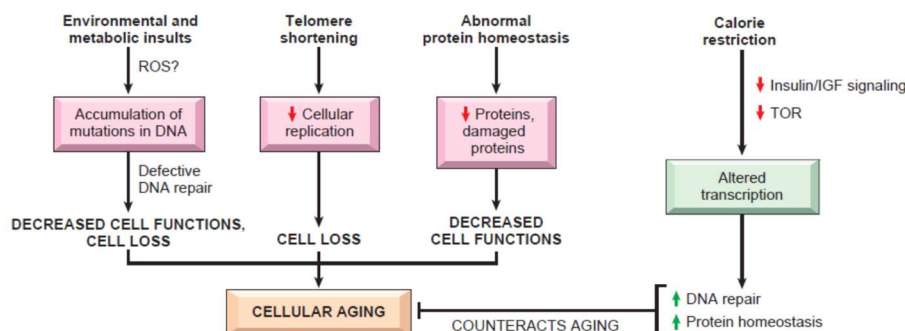


Fig. 2.27 Mechanisms that cause and counteract cellular aging. DNA damage, replicative senescence, and decreased and misfolded proteins are among the best-described mechanisms of cellular aging. Some environmental influences, such as calorie restriction, counteract aging by activating various signaling pathways and transcription factors. IGF, Insulin-like growth factor; ROS, reactive oxygen species; TOR, target of rapamycin.